

LAPORAN PROYEK ANALISIS DATA

Tema: Cuaca

Analisis dan Perancangan Algoritma untuk Prediksi, Klasifikasi, dan Tren Curah Hujan Berdasarkan Data Historis

*Disusun untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Perancangan dan Analisis
Algoritma*



Dosen Pengampu :

Yulia Fatmi, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh Kelompok IV:

Fa'iz Thahir Nasution (24343035)

Famos Kinlyvent Sarumaha (24343034)

Muhammad Zahran (24343077)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

DEPARTEMEN ELEKTRONIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2026

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Curah hujan merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi berbagai sektor kehidupan, terutama di bidang pertanian. Ketidakpastian pola curah hujan dapat berdampak pada produktivitas pertanian, seperti kesalahan dalam menentukan waktu tanam dan panen. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang mampu membantu memahami pola curah hujan serta memberikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Seiring berkembangnya teknologi, data historis curah hujan dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai analisis, seperti prediksi curah hujan di masa mendatang, pengelompokan tingkat curah hujan, serta identifikasi tren perubahan curah hujan dari waktu ke waktu. Analisis tersebut tidak hanya bermanfaat bagi petani dalam mengelola aktivitas pertanian, tetapi juga bagi peneliti dan pemerintah dalam memahami perubahan iklim dan merumuskan kebijakan yang tepat.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penerapan algoritma yang sesuai untuk mengolah data curah hujan sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada penggunaan beberapa algoritma untuk melakukan prediksi, klasifikasi, dan analisis tren terhadap data curah hujan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana memprediksi curah hujan pada bulan tertentu di tahun berikutnya berdasarkan data historis?
2. Bagaimana mengklasifikasikan tingkat curah hujan ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi?
3. Bagaimana menganalisis tren perubahan curah hujan dari tahun ke tahun?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan model untuk memprediksi curah hujan pada periode mendatang menggunakan data historis.
2. Mengelompokkan curah hujan ke dalam beberapa kategori untuk memudahkan interpretasi data.
3. Menganalisis tren perubahan curah hujan guna mengetahui pola peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dataset curah hujan yang tersedia, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi. Data yang dimiliki masih berupa angka-angka mentah dalam jumlah yang cukup banyak dan tersebar dalam rentang waktu beberapa tahun, sehingga sulit untuk secara langsung memahami pola curah hujan yang terjadi. Tanpa proses pengolahan lebih lanjut, informasi penting seperti kecenderungan peningkatan atau penurunan curah hujan tidak dapat terlihat dengan jelas.

Selain itu, data curah hujan yang tersedia belum memiliki pengelompokan kategori, seperti rendah, sedang, atau tinggi. Hal ini menyebabkan pengguna, khususnya petani, mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan kondisi curah hujan secara praktis. Padahal, informasi dalam bentuk kategori akan lebih mudah dipahami dan digunakan dalam pengambilan keputusan, seperti menentukan waktu tanam.

Permasalahan lain yang muncul adalah belum adanya model yang mampu memprediksi curah hujan pada periode mendatang. Tanpa adanya prediksi, pengguna hanya bergantung pada data historis tanpa mengetahui kemungkinan kondisi di masa depan, sehingga meningkatkan risiko dalam perencanaan kegiatan yang bergantung pada kondisi cuaca.

Selain itu, belum dilakukan analisis tren terhadap data curah hujan dari tahun ke tahun. Akibatnya, perubahan pola curah hujan dalam jangka panjang tidak dapat diidentifikasi, sehingga menyulitkan peneliti maupun pemerintah dalam memahami dinamika perubahan iklim yang terjadi.

3. Data yang digunakan

3.1 Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data curah hujan dan jumlah hari hujan yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang tersedia secara publik. Dataset ini mencakup informasi curah hujan bulanan dalam satuan milimeter (mm) serta jumlah hari hujan dalam periode waktu tertentu.

Data yang digunakan berasal dari periode tahun **2018 hingga 2025**, sehingga memungkinkan dilakukan analisis pola, klasifikasi, serta prediksi berdasarkan data historis yang tersedia.

3.2 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Kuantitatif

Data berupa angka numerik yang menunjukkan jumlah curah hujan (mm) dan jumlah hari hujan. Data ini digunakan sebagai dasar dalam proses analisis dan perhitungan algoritma.

2. Data Time Series (Deret Waktu)

Data disusun berdasarkan urutan waktu (bulanan dan tahunan), sehingga memiliki pola tertentu seperti tren dan musiman. Jenis data ini sangat cocok untuk analisis prediksi menggunakan metode seperti Holt-Winters.

3. Data Kategorikal (Hasil Transformasi)

Data curah hujan yang awalnya berbentuk numerik kemudian diklasifikasikan menjadi kategori:

- Rendah
- Sedang
- Tinggi

Transformasi ini dilakukan untuk keperluan analisis klasifikasi menggunakan algoritma Decision Tree.

Dataset:

Bulan	Curah Hujan (mm3) 2018	Curah Hujan (mm3) 2019	Curah Hujan (mm3) 2020	Curah Hujan (mm3) 2021	Curah Hujan (mm3) 2022	Curah Hujan (mm3) 2023	Curah Hujan (mm3) 2024	Curah Hujan (mm3) 2025
Januari	154,4	273	443,9	332,3	207,6	427,7	530,7	540,2
Februari	292,4	106	203,4	80,3	110,6	240	309,5	339,7
Maret	267,8	297	377,2	438,2	271,1	478,9	598,2	580,5
April	361,5	252	227,9	235	285,6	308,7	455,2	336,5
Mei	435,9	147	459,2	467,6	196,8	348,6	332,3	251,8
Juni	233	428	199,2	239,6	514,3	414,8	208,2	422,9
Juli	157,8	240	324,4	180,6	284,5	679,9	82,8	335,2
Agustus	140,1	126	188,5	369,6	340,8	552,7	371,5	418,3
Septembe	383,2	58	680,3	531,4	639,2	103,8	262,7	451,1
Oktober	756,7	185	443	269,1	589,2	41,7	632	170,3
November	582,4	130	644,5	278,1	816,6	245,7	345,8	759,2
Desember	462,7	398	245,7	679,5	441	157,3	625,2	408,4

3.3 Perhitungan Penentuan kategori curah hujan (equal interval)

1. Rumus Dasar

Range (Jangkauan Data)

$$R = X_{max} - X_{min}$$

Panjang Interval

$$I = \frac{R}{k}$$

Keterangan:

- R = range
- I = panjang interval
- k = jumlah kategori (di sini = 3)

2. Substitusi dengan Data Kamu

Diketahui:

- $X_{min} = 21$
- $X_{max} = 816.6$
- $k = 3$

Hitung Range

$$R = 816.6 - 21 = 774.9$$

Hitung Interval

$$I = \frac{774.9}{3} = 258.3$$

Penentuan Kategori

Dengan interval $I = 265.2$, maka:

- Kategori Rendah
 $41.7 \leq X < 300$
- Kategori Sedang
 $300 \leq X < 558.3$
- Kategori Tinggi
 $558.3 \leq X \leq 816.6$

4. Algoritma

4.1 Holt-Winters (Prediksi Curah Hujan)

Algoritma Holt-Winters merupakan metode time series forecasting yang digunakan untuk memprediksi data berdasarkan pola historis. Karena data curah hujan bersifat bulanan dan memiliki pola musiman, maka algoritma ini sangat cocok digunakan untuk memprediksi curah hujan pada periode mendatang. Metode Holt-Winters menggunakan tiga komponen: level, trend, dan musiman.

Rumus:

Persamaan Level

$$L_t = \alpha(Y_t - S_{t-s}) + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1})$$

Persamaan Trend

$$T_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1}$$

Persamaan Musiman

$$S_t = \gamma(Y_t - L_t) + (1 - \gamma)S_{t-s}$$

Persamaan Prediksi

$$\hat{Y}_{t+m} = L_t + mT_t + S_{t-s+m}$$

Keterangan:

- Y_t = data aktual
- L_t = level
- T_t = trend
- S_t = musiman
- α, β, γ = parameter smoothing (0–1)
- s = periode musiman (misal 12 bulan)
- m = periode prediksi

Langkah-langkah:

1. Mengumpulkan data curah hujan dalam bentuk deret waktu (time series)
2. Menentukan periode musiman (misalnya 12 untuk data bulanan)
3. Menginisialisasi nilai awal:
 - Level awal
 - Trend awal
 - Komponen musiman awal
4. Menentukan parameter smoothing (α, β, γ)
5. Menghitung nilai level, trend, dan musiman untuk setiap periode
6. Memperbarui nilai komponen secara iteratif untuk seluruh data
7. Menghitung nilai prediksi untuk periode mendatang
8. Menampilkan hasil prediksi curah hujan

4.2 Decision Tree (Klasifikasi Curah Hujan)Penjelasan

Decision Tree adalah algoritma klasifikasi yang bekerja dengan membentuk struktur pohon keputusan berdasarkan data. Algoritma ini akan menghasilkan aturan berupa if-else untuk menentukan kategori suatu data.

Dalam penelitian ini, Decision Tree digunakan untuk mengklasifikasikan curah hujan ke dalam kategori

- Rendah
- Sedang
- Tinggi

Kategori tersebut telah ditentukan sebelumnya menggunakan metode interval.

Decision Tree menggunakan konsep pemilihan atribut terbaik berdasarkan impurity.

Rumus:

Entropy

$$Entropy(S) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2(p_i)$$

Information Gain

$$Gain(S, A) = Entropy(S) - \sum_{v \in Values(A)} \frac{|S_v|}{|S|} Entropy(S_v)$$

Keterangan:

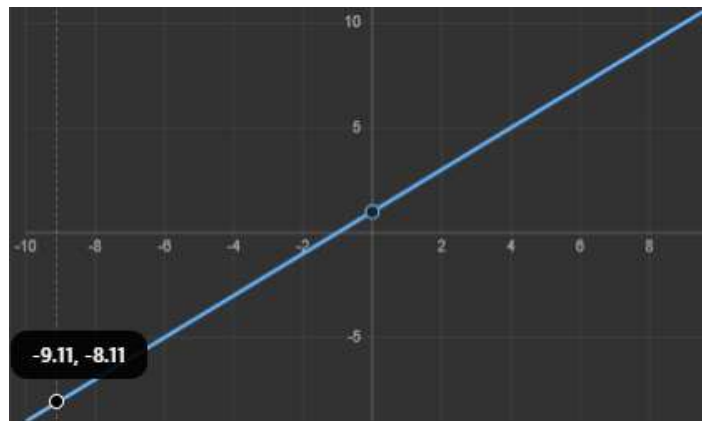
- S = dataset
- p_i = proporsi kelas ke- i
- A = atribut
- S_v = subset data

Langkah-langkah:

1. Menyiapkan dataset curah hujan yang telah memiliki label kategori (rendah, sedang, tinggi)
2. Memilih atribut yang akan digunakan (misalnya: curah hujan)
3. Menghitung nilai impurity (Entropy atau Gini Index) dari dataset
4. Menghitung nilai Information Gain untuk setiap kemungkinan pembagian data
5. Memilih atribut atau batas nilai terbaik sebagai node akar (root)
6. Membagi dataset menjadi beberapa subset berdasarkan hasil pemilihan tersebut
7. Mengulangi proses perhitungan pada setiap subset (rekursif)
8. Menghentikan pembentukan pohon jika:
 - Data sudah homogen, atau
 - Tidak ada atribut yang dapat digunakan
9. Menghasilkan struktur pohon keputusan (decision tree)
10. Menggunakan pohon tersebut untuk mengklasifikasikan data baru

4.3 Linear Regression (Analisis Tren)

Linear Regression adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel waktu (tahun) dengan curah hujan. Algoritma ini menghasilkan garis lurus yang menunjukkan arah tren data.



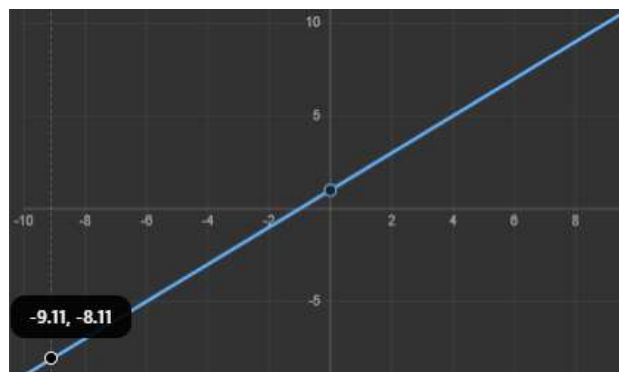
Jika garis menunjukkan:

- naik → tren meningkat
- turun → tren menurun

Digunakan untuk mencari hubungan linear antara waktu dan curah hujan.

Persamaan Regresi Linear

$$y = a + bx$$



Koefisien Slope (b)

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

Intercept (a)

$$a = \frac{\sum y - b\sum x}{n}$$

Keterangan:

- x = waktu (tahun)
- y = curah hujan
- n = jumlah data
- a = konstanta

- b = koefisien arah (tren)

Langkah-langkah:

1. Menyiapkan data curah hujan berdasarkan waktu (tahun atau bulan)
2. Menentukan variabel:
 - Variabel independen (x) = waktu
 - Variabel dependen (y) = curah hujan
3. Menghitung nilai koefisien slope (b)
4. Menghitung nilai intercept (a)
5. Membentuk persamaan regresi linear
6. Menggunakan persamaan untuk menghitung nilai prediksi
7. Menggambar garis regresi pada data
8. Menganalisis arah garis:
 - Naik $\rightarrow$ tren meningkat
 - Turun $\rightarrow$ tren menurun

4.4 Perhitungan manual algoritma

4.4.1 Studi Kasus Holt-Winters (Prediksi Curah Hujan)

Data yang Digunakan

Diambil contoh data bulanan (misalnya tahun 2023):

Bulan	Curah Hujan (mm)
Jan	420
Feb	380
Mar	450
Apr	300

(Data ini mewakili pola musiman sederhana)

Komponen Holt-Winters

Metode ini terdiri dari:

- **Level** (L_t) $\rightarrow$ nilai dasar
- **Trend** (T_t) $\rightarrow$ arah perubahan
- **Seasonal** (S_t) $\rightarrow$ pola musiman

Inisialisasi Awal

Sebelum perhitungan:

- L_0 = nilai awal (misalnya = data pertama = 420)
- T_0 = selisih awal (misalnya = $380 - 420 = -40$)
- S_t = faktor musiman (diasumsikan awal = 0 untuk sederhana)

Rumus Perhitungan

Periode 1 (Februari, $t = 1$, $Y_1 = 380$)

Level

$$L_1 = 0.3(380 - 0) + 0.7(420 - 40)$$

$$L_1 = 114 + 266 = 380$$

Trend

$$T_1 = 0.2(380 - 420) + 0.8(-40)$$

$$T_1 = -8 - 32 = -40$$

Seasonal

$$S_1 = 0.1(380 - 380) + 0.9(0) = 0$$

Periode 2 (Maret, $t = 2$, $Y_2 = 450$)

Level

$$L_2 = 0.3(450 - 0) + 0.7(380 - 40)$$

$$L_2 = 135 + 238 = 373$$

Trend

$$T_2 = 0.2(373 - 380) + 0.8(-40)$$

$$T_2 = -1.4 - 32 = -33.4$$

Seasonal

$$S_2 = 0.1(450 - 373) + 0.9(0)$$

$$S_2 = 7.7$$

Periode 3 (April, $t = 3$, $Y_3 = 300$)

Level

$$L_3 = 0.3(300 - 0) + 0.7(373 - 33.4)$$

$$L_3 = 90 + 237.72 = 327.72$$

Trend

$$T_3 = 0.2(327.72 - 373) + 0.8(-33.4)$$

$$T_3 = -9.056 - 26.72 = -35.776$$

Seasonal

$$S_3 = 0.1(300 - 327.72) + 0.9(0)$$

$$S_3 = -2.772$$

Prediksi Periode Berikutnya

Rumus:

$$\hat{Y}_{t+1} = L_t + T_t + S_t$$

Substitusi:

$$\hat{Y}_4 = 327.72 + (-35.776) + (-2.772)$$

Hasil:

$$\hat{Y}_4 = 289.172$$

Kesimpulan

- Level terakhir ≈ 327.72
- Trend ≈ -35.78 (menurun)
- Seasonal kecil (karena data pendek)
- Prediksi bulan berikutnya ≈ 289 mm

Artinya:

“curah hujan diprediksi menurun pada periode berikutnya”

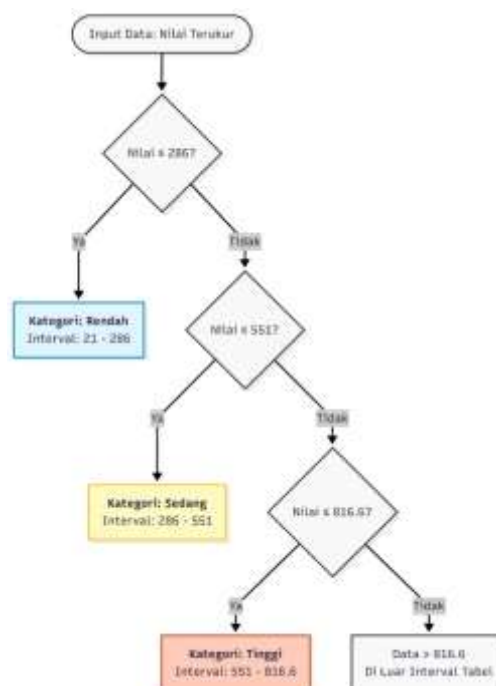
4.4.2 Studi Kasus Decision Tree (Data Tahun 2020: Januari–Maret)

Menentukan Data Uji

Digunakan data:

- Januari = 412 mm
- Februari = 285 mm
- Maret = 510 mm

Menentukan Aturan (Rule) dari Pohon



Berdasarkan diagram:

```
if curah_hujan ≤ 300:  
    kategori = "Rendah"  
elif curah_hujan ≤ 558.3:  
    kategori = "Sedang"  
elif curah_hujan ≤ 816.6:  
    kategori = "Tinggi"  
else:  
    di luar data
```

Proses Klasifikasi Tiap Data

Data 1: Januari (412 mm)

Langkah:

1. $412 \leq 286 \rightarrow$ Tidak
2. $412 \leq 551 \rightarrow$ Ya

Kategori = Sedang

Data 2: Februari (285 mm)

Langkah:

1. $285 \leq 286 \rightarrow$ Ya

Kategori = Rendah

Data 3: Maret (510 mm)

Langkah:

1. $510 \leq 286 \rightarrow$ Tidak
2. $510 \leq 551 \rightarrow$ Ya

Kategori = Sedang

Hasil Akhir Klasifikasi

Bulan	Curah Hujan (mm)	Kategori
Januari	412	Sedang
Februari	285	Rendah
Maret	510	Sedang

Kesimpulan Studi Kasus

- Decision Tree bekerja dengan membandingkan nilai terhadap batas interval
- Setiap data mengikuti jalur keputusan dari atas ke bawah
- Hasil klasifikasi sesuai dengan interval yang telah ditentukan

Dengan demikian:

- Februari $\rightarrow$ Rendah
- Januari & Maret $\rightarrow$ Sedang

4.4.3 Studi Kasus Linear Regression (Tren Curah Hujan 2020–2023)

Data yang Digunakan

Kita ambil contoh data curah hujan (misalnya rata-rata tahunan):

Tahun	Curah Hujan (mm)
2020	3200
2021	3400
2022	3600
2023	3900

Menentukan Variabel

- x = tahun
- y = curah hujan
- $n = 4$

Untuk mempermudah perhitungan, tahun diubah menjadi indeks:

Tahun	x	y
2020	1	3200
2021	2	3400
2022	3	3600
2023	4	3900

Menyiapkan Perhitungan

Hitung:

x	y	x^2	xy
1	3200	1	3200
2	3400	4	6800
3	3600	9	10800

4	3900	16	15600
---	------	----	-------

Jumlah:

$$\Sigma x = 10$$

$$\Sigma y = 14100$$

$$\Sigma x^2 = 30$$

$$\Sigma xy = 36400$$

Menghitung Slope (b)

$$b = \frac{n\Sigma xy - \Sigma x \Sigma y}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

Substitusi:

$$b = \frac{4(36400) - (10)(14100)}{4(30) - (10)^2} = 230$$

Menghitung Intercept (a)

$$a = \frac{\Sigma y - b\Sigma x}{n}$$

Substitusi:

$$a = \frac{14100 - (230 \times 10)}{4}$$

Hasil:

$$a = \frac{14100 - 2300}{4} = \frac{11800}{4} = 2950$$

Persamaan Regresi

$$y = 2950 + 230x$$

Interpretasi Tren

Dari hasil perhitungan:

- Jika $b > 0 \rightarrow$ tren **meningkat**
- Jika $b < 0 \rightarrow$ tren **menurun**

Dari data terlihat:

- Curah hujan naik setiap tahun

- Maka b bernilai positif

Artinya:

“Terjadi tren peningkatan curah hujan dari tahun 2020–2023”

Kesimpulan Studi Kasus

- Linear Regression digunakan untuk melihat arah tren
- Data menunjukkan adanya **kenaikan curah hujan**
- Model menghasilkan persamaan garis sebagai representasi tren

5. Perbandingan Algoritma

Aspek	Holt-Winters	Decision Tree	Linear Regression
Tujuan	Prediksi (forecasting)	Klasifikasi	Analisis tren
Jenis Data	Time series (berurutan waktu)	Data dengan label kategori	Data numerik (hubungan variabel)
Output	Nilai prediksi masa depan	Kategori (rendah, sedang, tinggi)	Persamaan garis & arah tren
Cara Kerja	Menggunakan level, trend, dan musiman	Membentuk aturan if-else dari data	Mencari garis terbaik (best fit line)
Kompleksitas	Sedang	Rendah – sedang	Rendah
Kelebihan	Akurat untuk data musiman	Mudah dipahami & dijelaskan	Sederhana & cepat
Kekurangan	Perlu penentuan parameter	Bisa overfitting jika data banyak	Hanya menangkap hubungan linear
Kecocokan dengan Data Curah Hujan	Sangat cocok (data musiman)	Cocok (setelah labeling)	Cocok (untuk tren jangka panjang)

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil analisis, ketiga algoritma memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam pengolahan data curah hujan.

Algoritma Holt-Winters merupakan metode yang paling sesuai untuk melakukan prediksi curah hujan karena mampu menangkap pola musiman yang terdapat pada data time series. Hal ini menjadikannya efektif dalam memperkirakan kondisi curah hujan di masa mendatang.

Sementara itu, Decision Tree digunakan untuk mengklasifikasikan data curah hujan ke dalam kategori tertentu, seperti rendah, sedang, dan tinggi. Keunggulan algoritma ini terletak pada kemampuannya menghasilkan aturan keputusan yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga sangat membantu dalam interpretasi data, khususnya bagi pengguna non-teknis seperti petani.

Di sisi lain, Linear Regression berperan dalam menganalisis tren perubahan curah hujan dari waktu ke waktu. Dengan menghasilkan persamaan garis, algoritma ini mampu menunjukkan apakah curah hujan mengalami peningkatan atau penurunan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, kombinasi ketiga algoritma tersebut memberikan pendekatan yang komprehensif, yaitu:

- **Prediksi** (Holt-Winters)
- **Klasifikasi** (Decision Tree)
- **Analisis tren** (Linear Regression)

Sehingga data curah hujan tidak hanya dapat dipahami, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan.